



Ayudantía 12: *Sistemas de Espera II*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

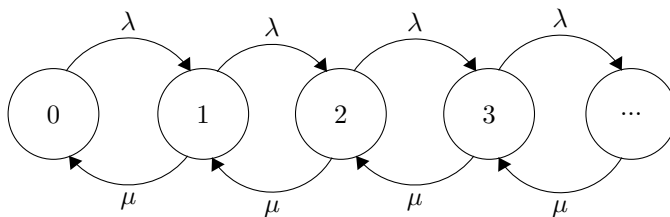
Resumen

Modelos Markovianos

Consideremos el estado $X(t)$ como el número de personas en el sistema (servidor + cola) en el instante t . Entonces se tiene que $\{X(t), t \leq 0\}$ es una CMTC. Tenemos las siguientes posibilidades de sistemas:

Sistema M/M/1

- ◊ Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- ◊ Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ
- ◊ Un servidor
- ◊ Capacidad infinita del sistema.
- ◊ Coincide con la estructura base de un proceso de nacimiento y muerte.



$$P_n = \frac{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}\dots\lambda_0}{\mu_n\mu_{n-1}\dots\mu_1}P_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

Donde:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

Si $\frac{\lambda}{\mu} < 1$ (el sistema converge), entonces:

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$

Y para las medidas de desempeño del sistema:

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$$W = \frac{L}{\lambda_e} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Donde se puede obtener las métricas para la cola:

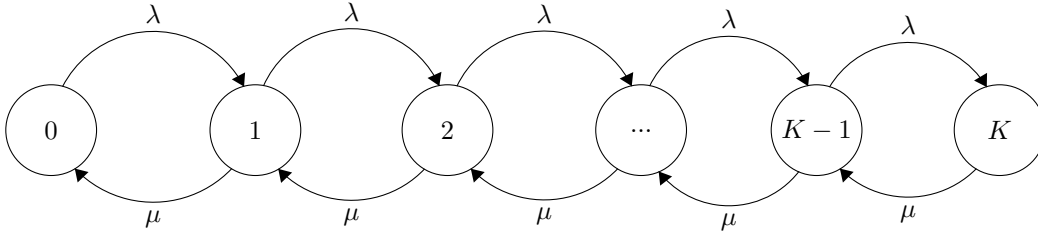
$$L_q = \sum_{n=0}^{\infty} (n-1)P_n = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_e} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

Sistema M/M/1/K

- ◇ Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- ◇ Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ
- ◇ Un servidor
- ◇ Capacidad finita. Pueden haber máximo K entidades en el sistema.
- ◇ Es muy similar al sistema M/M/1, con la diferencia que si una entidad llega al sistema y esta lleno, entonces se va. Por lo tanto, la tasa de entrada efectiva al sistema λ_e es:

$$\lambda_e = \lambda(1 - P_K)$$



$$P_n = \frac{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}\cdots\lambda_0}{\mu_n\mu_{n-1}\cdots\mu_1}P_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

$$\sum_{n=0}^K P_n = 1$$

Donde hay que recordar que el sistema siempre convergerá al haber una capacidad asociada:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^K \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1 - \frac{\lambda}{\mu}}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{K+1}}$$

Y para las medidas de desempeño del sistema:

$$L = \sum_{n=0}^K nP_n = \left(\frac{\frac{\lambda}{\mu}}{1 - \frac{\lambda}{\mu}}\right) \left(\frac{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^K - K\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^K + K\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{K+1}}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{K+1}}\right)$$

$$W = \frac{L}{\lambda_e} = \frac{L}{\lambda_e(1 - P_K)} = \left(\frac{\frac{\lambda}{\mu}}{1 - \frac{\lambda}{\mu}} \right) \left(\frac{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^K - K \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^K + K \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{K+1}}{\lambda(1 - P_K) \left(1 - \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{K+1}\right)} \right)$$

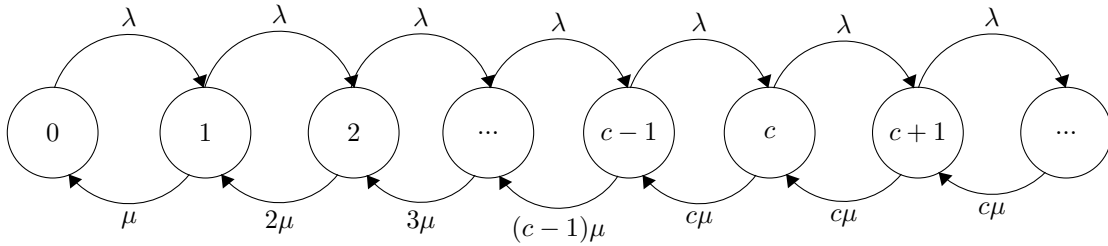
Para la cola:

$$L_q = \sum_{n=0}^K (n-1)P_n$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_e}$$

Sistema M/M/c

- ◇ Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- ◇ Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ
- ◇ c servidores
- ◇ Capacidad infinita.
- ◇ Es parecido al sistema M/M/1, pero ahora se pueden atender hasta c entidades al mismo tiempo. Por ende, si hay menos de c entidades en el sistema, la cola será nula.



Para las tasas de salida tendremos lo siguiente:

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu & 0 < n \leq c \\ c\mu & n > c \end{cases}$$

Y como

$$P_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \dots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_1} P_0$$

Tendremos entonces:

$$P_n = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} P_0 & 0 < n \leq c \\ \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n} P_0 & n > c \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Por lo que:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^c \frac{\lambda^n}{n!\mu^n} + \sum_{n=c+1}^{\infty} \frac{\lambda^n}{c!c^{n-c}\mu^n}}$$

La primera sumatoria siempre convergerá. Pero para la segunda es necesario pedir que $\frac{\lambda}{c\mu} < 1$. Con ello, se tendrá que:

$$\sum_{n=c+1}^{\infty} \frac{\lambda^n}{c!c^{n-c}\mu^n} = \frac{\lambda^c}{c!\mu^c} \frac{\frac{\lambda}{c\mu}}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^c \frac{\lambda^n}{n!\mu^n} + \frac{\lambda^c}{c!\mu^c} \frac{\frac{\lambda}{c\mu}}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}}$$

Las medidas de desempeño:

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n$$

$$W = \frac{L}{\lambda_e}$$

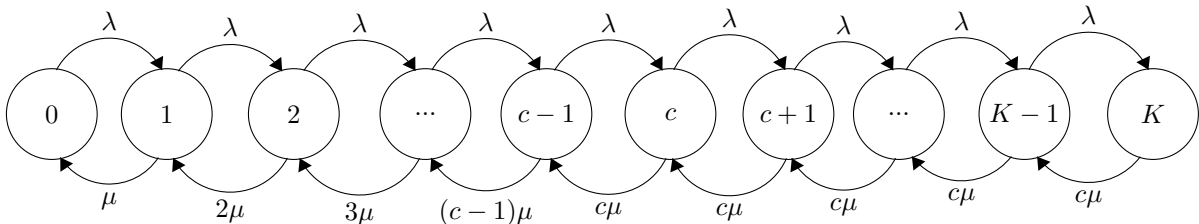
$$L_q = \sum_{n=c}^{\infty} (n - c)P_n$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_e}$$

Sistema M/M/c/K

- ◊ Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- ◊ Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ
- ◊ c servidores
- ◊ Capacidad finita. Pueden haber máximo K entidades en el sistema ($K \geq c$ para que tenga sentido).
Donde la tasa de entrada efectiva al sistema λ_e es:

$$\lambda_e = \lambda(1 - P_K)$$



Para las tasas de salida tendremos lo mismo que para el sistema M/M/c:

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu & 0 < n \leq c \\ c\mu & n > c \end{cases}$$

Y como:

$$P_n = \frac{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}\dots\lambda_0}{\mu_n\mu_{n-1}\dots\mu_1}P_0$$

Tendremos entonces:

$$P_n = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{n!\mu^n}P_0 & 0 < n \leq c \\ \frac{\lambda^n}{c!c^{n-c}\mu^n}P_0 & n > c \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^K P_n = 1$$

Por lo que:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^c \frac{\lambda^n}{n!\mu^n} + \sum_{n=c+1}^K \frac{\lambda^n}{c!c^{n-c}\mu^n}}$$

Y como estas suma siempre convergerán, entonces:

$$\sum_{n=c+1}^K \frac{\lambda^n}{c!c^{n-c}\mu^n} = \frac{\lambda^c}{c!\mu^c} \frac{\lambda}{c\mu} \frac{1 - (\frac{\lambda}{c\mu})^{K-c}}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^c \frac{\lambda^n}{n!\mu^n} + \frac{\lambda^c}{c!\mu^c} \frac{\lambda}{c\mu} \frac{1 - (\frac{\lambda}{c\mu})^{K-c}}{1 - \frac{\lambda}{c\mu}}}$$

Las medidas de desempeño:

$$L = \sum_{n=0}^K nP_n \quad W = \frac{L}{\lambda_e} \quad L_q = \sum_{n=c}^K (n-c)P_n \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda_e}$$

Problema 1

Durante los últimos años, la *Formula 1* ha vivido una explosión en términos de popularidad, donde cada día más gente ve las carreras, sigue la temporada y desea asistir a los eventos. Es por este gran aumento de público que la seguridad en los *Grandes Premios* ha debido endurecerse y por ende complejizarse. Es por esto que la FIA, ente organizador, ha dispuesto el siguiente conjunto de sistemas para la entrada del público, donde se fiscalizan y realizan todos los protocolos para cumplir hasta el más mínimo detalle con los estándares de seguridad.

Los asistentes llegan a la puerta de entrada según un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$ personas por minuto. Al entrar, estos son derivados a los detectores de metales con una probabilidad $0 < p_1 < 1$ y con probabilidad $(1 - p_1)$ van a una revisión manual por parte de 3 guardias de seguridad. Existen 4 detectores de metal, que trabajan en paralelo, cuyos tiempos de detección distribuyen Exponencial(β) en minutos para cada detector, con $\beta > 0$. Los guardias de seguridad también trabajan en paralelo, pero cada uno libera a las personas con tiempo que distribuyen Exponencial con tasa $\alpha > 0$ personas por minuto. Asuma que tanto los detectores como los guardias pueden estar trabajando con una persona a la vez.

Asuma que con probabilidad p_2 algún detector de metal encuentra un objeto sospechoso y con probabilidad p_3 el objeto es detectado por algún guardia ($0 < p_2, p_3 < 1$). Aquellas personas con objetos sospechosos son derivadas a una sala donde los someten a una revisión exhaustiva por parte de un experto en seguridad, cuyo tiempo de revisión es Exponencial(δ) en minutos, con $\delta > 0$. Estos expertos deciden expulsar del *Gran Premio* a las personas que se someten a revisión con probabilidad $0 < p_4 < 1$. Aquellas personas que no les encontraron nada (tanto del primer paso de detectores o guardias, o de la revisión exhaustiva), deben pasar finalmente a la revisión de los tickets, donde hay una máquina que escanea un ticket cuyo tiempo en minutos de escaneo distribuye Exponencial(γ), con $\gamma > 0$. Después de esto pueden entrar.

Asuma que todas las probabilidades p_i con $i \in \{1, \dots, 4\}$, el proceso de llegada y todos los tiempos de atención son independientes entre sí.

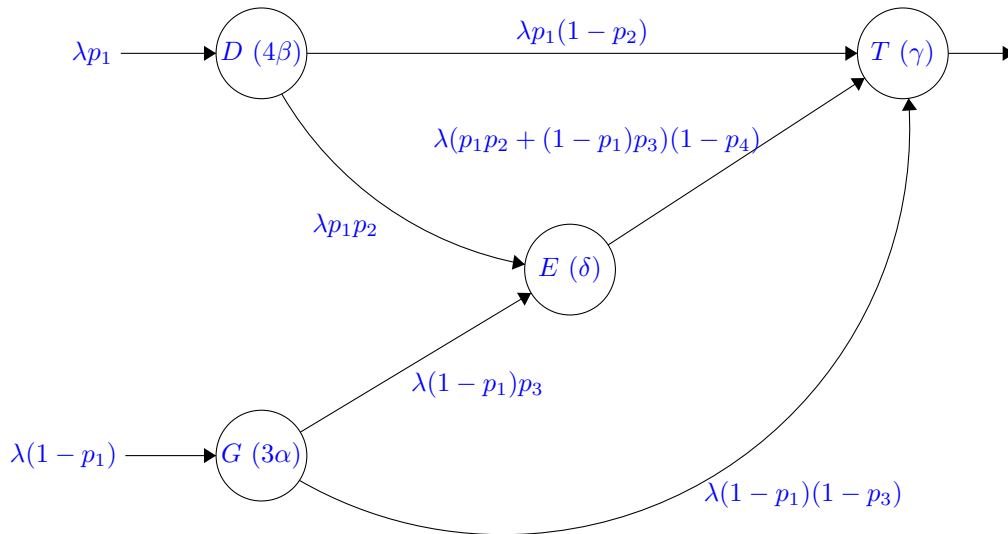
- (a) Identifique los diferentes sistemas de espera que componen el sistema de entrada a las carreras, especificando su clasificación en el formato $X_1/X_2/X_3/X_4$. Justifica tu respuesta.

Solución: Tenemos 4 sistemas de espera:

- ◊ Revisión de guardias (G): $M/M/3$
- ◊ Revisión de detectores (D): $M/M/4$
- ◊ Revisión exhaustiva (E): $M/M/1$
- ◊ Revisión de tickets (T): $M/M/1$

- (b) Dibuja un diagrama que relacione todos los sistemas de espera y señale claramente las tasas de atención total y de llegada asumiendo que el sistema completo converge (es decir, el número esperado de espectadores en el sistema no tiende a infinito).

Solución:



- (c) ¿Qué relaciones deben cumplir la tasa de llegada y las tasas de atención para que en el largo plazo el sistema completo converja?

Solución: Para que el sistema completo converja, es necesario que cada subsistema interno converja. Para ello, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- ◊ $D : \lambda p_1 < 4\beta$
- ◊ $G : \lambda(1 - p_1) < 3\alpha$
- ◊ $E : \lambda(p_1 p_2 + (1 - p_1)p_3) < \delta$
- ◊ $T : \lambda[p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)(1 - p_3) + p_1 p_2(1 - p_4) + (1 - p_1)p_3(1 - p_4)] < \gamma$

- (d) Calcule las siguientes medidas de desempeño en el largo plazo. Para las medidas (ii) e (iii), asume conocidas todas las probabilidades en el largo plazo de cada uno de los sistemas, donde P_i^j es la probabilidad de que hayan i espectadores en el sistema j en el largo plazo.

- (i) Número medio de espectadores en la cola para los tickets. Deja tu solución expresada en función de las tasas del problema.

Solución: Nos piden L_Q para el sistema de tickets (T), que es $M/M/1$. Sabemos que:

$$L_Q = \frac{\lambda_T^2}{\mu_T(\mu_T - \lambda_T)}$$

donde:

- ◊ λ_T : tasa de llegada del sistema T
- ◊ μ_T : tasa de atención del sistema T

En este caso, los valores de las tasas son los siguientes:

$$\begin{aligned}\lambda_T &= \lambda[p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)(1 - p_3) + p_1 p_2(1 - p_4) + (1 - p_1)p_3(1 - p_4)] \\ \mu_T &= \gamma\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$L_Q = \frac{\lambda^2 [p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)(1 - p_3) + p_1 p_2(1 - p_4) + (1 - p_1)p_3(1 - p_4)]^2}{\gamma(\gamma - \lambda[p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)(1 - p_3) + p_1 p_2(1 - p_4) + (1 - p_1)p_3(1 - p_4)])}$$

- (ii) Tiempo medio en el sistema.

Solución: Nos piden W para todo el sistema. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}W &= p_1 W_D + (1 - p_1)W_G + (p_1 p_2 + (1 - p_1)p_3)W_E \\ &\quad + [p_1(1 - p_2) + (1 - p_4)(p_1 p_2 + (1 - p_1)p_3) \\ &\quad + (1 - p_1)(1 - p_3)]W_T\end{aligned}$$

donde W_j es el tiempo en el sistema $j \in \{D, G, E, T\}$. Tenemos:

$$\begin{aligned}W_D &= \frac{L_D}{\lambda_D} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n P_n^D}{\lambda p_1} \\ W_G &= \frac{L_G}{\lambda_G} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n P_n^G}{\lambda(1 - p_1)} \\ W_E &= \frac{L_E}{\lambda_E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n P_n^E}{\lambda(p_1 p_2 + (1 - p_1)p_3)}\end{aligned}$$

O equivalentemente por ser un sistema $M/M/1$, tenemos:

$$W_E = \frac{1}{\mu_E - \lambda_E} = \frac{1}{\delta - \lambda(p_1 p_2 + (1 - p_1)p_3)}$$

Por último:

$$W_T = \frac{L_T}{\lambda_T} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n P_n^T}{\lambda[p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)(1 - p_3) + p_1 p_2(1 - p_4) + (1 - p_1)p_3(1 - p_4)]}$$

O equivalentemente por ser un sistema $M/M/1$, tenemos:

$$W_T = \frac{1}{\gamma - \lambda[p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)(1 - p_3) + p_1 p_2(1 - p_4) + (1 - p_1)p_3(1 - p_4)]}$$

- (iii) Número medio de espectadores en cola esperando para ser atendidos por primera vez (por un guardia o un detector de metales).

Solución: Nos piden lo siguiente:

$$L_Q^D + L_Q^G = \sum_{n=4}^{\infty} (n-4)P_n^D + \sum_{n=3}^{\infty} (n-3)P_n^G$$

donde:

- ◊ L_Q^D es el número medio de espectadores en cola para los detectores de metales
- ◊ L_Q^G es el número medio de espectadores en cola para los guardias
- ◊ P_n^D es la probabilidad de tener n personas en el sistema de detectores ($M/M/4$)
- ◊ P_n^G es la probabilidad de tener n personas en el sistema de guardias ($M/M/3$)

Problema 2

En un hospital, los pacientes llegan a la sala de emergencias según un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$. En el hospital hay tres áreas principales: *triage*, tratamiento y farmacia. Al llegar, todos los pacientes se dirigen a la zona de *triage*, donde dos enfermeros atienden a cada paciente, demorando un tiempo aleatorio exponencialmente distribuido con tasa μ . Tras ser evaluados, pueden ocurrir tres situaciones:

1. Con probabilidad $q > 0$, el paciente es admitido para tratamiento y se dirige a la sala de tratamiento.
2. Con probabilidad $p > 0$, el paciente es dado de alta y se va a su casa.
3. Con probabilidad $r > 0$, el paciente necesita recoger medicamentos en la farmacia antes de irse a casa.

Se cumple que $p + q + r = 1$. La sala de tratamiento cuenta con cinco doctores, y cada uno de ellos tarda en atender a cada paciente un tiempo aleatorio exponencialmente distribuido con tasa $\beta > 0$. En la farmacia hay un solo farmacéutico que se encarga de despachar los medicamentos, tardando en cada atención un tiempo también aleatorio exponencialmente distribuido con tasa $\gamma > 0$. Tras recibir tratamiento, los pacientes deben dirigirse obligatoriamente a la farmacia para obtener sus medicamentos. Existe una fila única para esperar atención en *triage*, y otra fila única para esperar atención en tratamiento (es decir, hay tres filas en total en el hospital). Una vez que los pacientes obtienen sus medicamentos o son dados de alta, salen del hospital. Se desea analizar el comportamiento del hospital en estado estacionario.

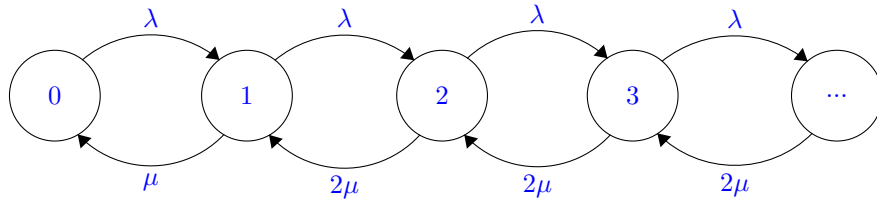
- (a) En el hospital descrito, ¿qué tipos de sistemas de espera existen?

Solución: El área de *triage* es un sistema de espera M/M/2, el área de tratamiento es un sistema de espera M/M/5, y la farmacia es M/M/1.

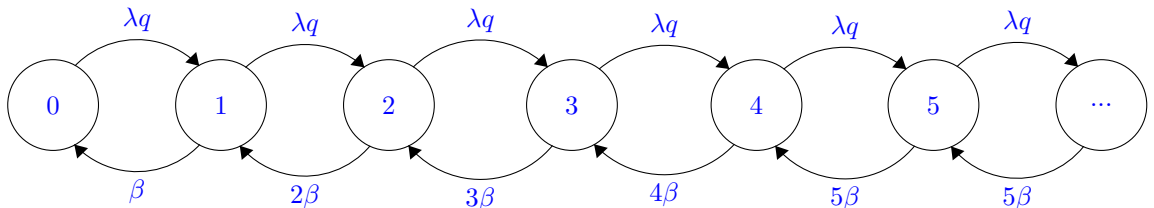
- (b) Modele mediante una Cadena de Markov en Tiempo Continuo cada área de atención del hospital. Indique las tasas efectivas de entrada a cada etapa y las condiciones que se deben cumplir en cada una de ellas para asegurar que el sistema no colapse.

Solución: Para esto podemos representar las tres partes del problema por separado. En cada una, los estados representan la cantidad i de pacientes en el área (en atención y en fila esperando atención), con $i \in [0, \infty)$.

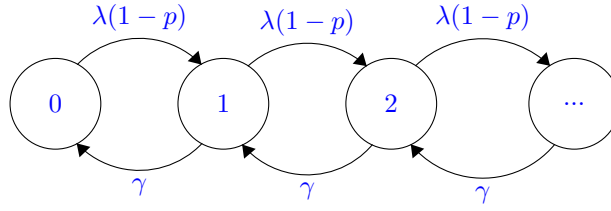
- ◇ *Triage*: En este caso $\lambda_e = \lambda$, todo paciente que entra al sistema pasa por esta área. Para alcanzar estacionalidad se requiere que la tasa de llegada de cada sistema sea menor a la tasa de atención de cada uno, en este caso la condición es $\lambda < 2\mu$. El grafo para este sistema de la red es:



- ◇ Tratamiento: En este caso $\lambda_e = \lambda q$, ya que solo la porción q de pacientes pasan a tratamiento luego del *triage*. Para alcanzar estacionalidad se requiere que $\lambda q < 5\beta$. El grafo es:



- ◇ Farmacia: En este caso $\lambda_e = \lambda(1 - p)$, ya que solo la porción p de pacientes deciden retirarse y no utilizar ningún servicio del hospital luego del *triage*. Para alcanzar estacionalidad se requiere que $\lambda(1 - p) < \gamma$. El grafo es:



- (c) Determine el número promedio de pacientes en el hospital (calculando explícitamente las probabilidades límite asociadas).

Solución: El número de pacientes promedio en el hospital es la suma de los números de pacientes promedio en cada área:

$$L = L_T + L_{Tr} + L_F$$

Para el área de *triage*:

$$L_T = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot P_i^T = \left(\sum_{i=0}^2 \frac{i}{i!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i + \sum_{i=3}^{\infty} \frac{i}{2^{i-1}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i \right) \cdot P_0^T$$

donde

$$P_0^T = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^2 \frac{1}{i!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i + \sum_{i=3}^{\infty} \frac{1}{2^{i-1}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i} = \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} \cdot \left(1 + \frac{\lambda/2\mu}{1 - \lambda/2\mu} \right)}$$

Para el área de tratamiento:

$$L_{Tr} = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot P_i^{Tr} = \left(\sum_{i=0}^5 \frac{i}{i!} \cdot \left(\frac{\lambda q}{\beta} \right)^i + \sum_{i=6}^{\infty} \frac{i}{5! \cdot 5^{i-5}} \cdot \left(\frac{\lambda q}{\beta} \right)^i \right) \cdot P_0^{Tr}$$

donde

$$\begin{aligned} P_0^{Tr} &= \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^5 \frac{1}{i!} \cdot \left(\frac{\lambda q}{\beta} \right)^i + \sum_{i=6}^{\infty} \frac{1}{5! \cdot 5^{i-5}} \cdot \left(\frac{\lambda q}{\beta} \right)^i} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{\lambda q}{\beta} + \frac{(\lambda q)^2}{2\beta^2} + \frac{(\lambda q)^3}{6\beta^3} + \frac{(\lambda q)^4}{24\beta^4} + \frac{(\lambda q)^5}{120\beta^5} \cdot \left(1 + \frac{(\lambda q)/5\beta}{1 - (\lambda q)/5\beta} \right)} \end{aligned}$$

Y para la farmacia:

$$L_F = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot P_i^F = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \left(\frac{\lambda(1-p)}{\gamma} \right)^i \cdot P_0^F = \frac{\lambda(1-p)}{\gamma - \lambda(1-p)}$$

donde

$$P_0^F = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda(1-p)}{\gamma} \right)^i} = 1 - \left(\frac{\lambda(1-p)}{\gamma} \right)$$

- (d) Encuentre el tiempo medio de permanencia y el tiempo medio en cola de un paciente que tras el *triage* decide recoger medicamentos en la farmacia.

Solución: Este paciente primero pasa por el *triage* y luego se va a la farmacia, por lo que su tiempo de permanencia promedio es:

$$W = W_T + W_F$$

Por la ecuación de Little:

$$W = \frac{L_T}{\lambda} + \frac{L_F}{\lambda(1-p)}$$

Y su tiempo medio en cola es:

$$W_q = W_{qT} + W_{qF}$$

$$W_q = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=3}^{\infty} (i-2) P_i^T + \frac{1}{\lambda(1-p)} \sum_{i=2}^{\infty} (i-1) P_i^F$$

$$W_q = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=3}^{\infty} \frac{(i-2)}{2^{i-1}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i \cdot P_0^T + \frac{1}{\lambda(1-p)} \sum_{i=2}^{\infty} (i-1) \cdot \left(\frac{\lambda(1-p)}{\gamma}\right)^i \cdot P_0^F$$

Debido a cambios en las políticas del hospital, se fusionan las funciones de las tres áreas en una gran unidad de *triage*-tratamiento-farmacia, habiendo un único sistema de espera con 8 enfermeros/doctores que tardan en atender un tiempo aleatorio exponencialmente distribuido con tasa α . Por quejas de los pacientes, la capacidad máxima de personas en el hospital es K . Si un paciente no puede ingresar al hospital por falta de capacidad, será referido a otro hospital cercano. Dados los cambios, calcule:

- (e) Tiempo promedio que pasa un paciente que necesita recoger medicamentos haciendo fila en el hospital en el largo plazo (calculando explícitamente las probabilidades límite asociadas).

Solución: Ahora tenemos un sistema M/M/8/K, donde todos los pacientes, independientemente de las etapas de atención que requieran, se atienden una sola vez a tasa α . Luego, nos piden el tiempo promedio de cualquier paciente en cola:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_e}$$

Donde $\lambda_e = \lambda(1 - P_K)$ dado que cuando se alcanza la capacidad máxima K los pacientes que llegan no pueden entrar al sistema, y L_q se calcula como:

$$L_q = \sum_{i=9}^K (i-8) \cdot P_i = \sum_{i=9}^K \frac{(i-8)}{8! \cdot 8^{i-8}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)^i \cdot P_0$$

donde

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^8 \frac{1}{i!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)^i + \sum_{i=9}^K \frac{1}{8! \cdot 8^{i-8}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)^i}$$

- (f) Porcentaje del tiempo en que los pacientes del hospital son referidos a otro hospital en el largo plazo.

Solución: El porcentaje del tiempo en que los pacientes del hospital son referidos a otro en el largo plazo corresponde al porcentaje del tiempo en que los pacientes no pueden ingresar al sistema porque está lleno. Esto ocurre cuando hay K pacientes en el sistema, luego el porcentaje del tiempo en que los pacientes del hospital son referidos a otro en el largo plazo es:

$$P_K = \frac{1}{8! \cdot 8^{K-8}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)^K \cdot P_0$$

Problema 3 (Propuesto)

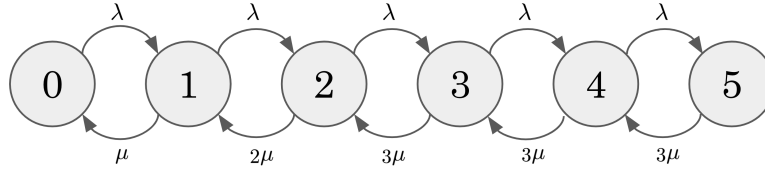
Buques de carga llegan a cargar contenedores en un puerto donde se encuentran tres grúas de carga. Los buques llegan a una tasa de 60 buques por hora, y forman una cola única frente a las grúas. Cada grúa toma un tiempo promedio de 4 minutos en cargar un buque.

- (a) ¿Qué pasará con la cantidad de buques en la cola en el largo plazo?

Solución: Dado que la tasa de llegada (1 buque por minuto) es mayor que la tasa de atención del sistema multiplicada por el número de servidores ($3 \cdot 0.25 = 0.75$ buques por minuto), el sistema colapsará y la cola tenderá a infinito.

- (b) Suponga ahora que existe un sistema automático de despacho que no permite que se formen colas mayores a 2 buques (es decir, si llega un buque cuando hay dos buques en cola, este se ve redirigido a otro sector). Determine el número esperado de buques en la cola y el tiempo de espera promedio de los buques en la cola, en el largo plazo.

Solución: Este sistema corresponde a un sistema de espera M/M/3/5.



Luego, el sistema de ecuaciones a resolver es el siguiente:

$$\begin{aligned}\lambda P_0 &= \mu P_1 \\ (\lambda + \mu)P_1 &= \lambda P_0 + 2\mu P_2 \\ (\lambda + 2\mu)P_2 &= \lambda P_1 + 3\mu P_3 \\ (\lambda + 3\mu)P_3 &= \lambda P_2 + 3\mu P_4 \\ (\lambda + 3\mu)P_4 &= \lambda P_3 + 3\mu P_5 \\ 3\mu P_5 &= \lambda P_4 \\ \sum_{i=0}^5 P_i &= 1\end{aligned}$$

Encontrando que:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^3 \frac{\lambda^n}{n!\mu^n} + \sum_{n=4}^5 \frac{\lambda^n}{6 \cdot 3^{n-3}\mu^n}}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 \quad P_2 = \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0 \quad P_3 = \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0 \quad P_4 = \frac{\lambda^4}{18\mu^4} P_0 \quad P_5 = \frac{\lambda^5}{54\mu^5} P_0$$

Para el caso del número esperado de buques en la cola, se tiene que habrá cola si se está en los estados 4 y 5, de esta manera, el largo de cola esperado será:

$$L_q = \sum_{i=4}^5 P_i(i-3) = P_4 + 2P_5$$

Por otro lado, se tiene que la tasa de llegada efectiva es:

$$\lambda_e = \lambda(1 - P_5)$$

Así, el tiempo promedio en la cola será:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_e} = \frac{P_4 + 2P_5}{\lambda(1 - P_5)}$$

- (c) Suponga que el costo de espera de un buque en cola es de \$700 dólares por hora. En el largo plazo, ¿cuánto le cuestan por hora al puerto las esperas de buques en cola? Mantenga el supuesto de que no se pueden formar colas mayores a 2 buques.

Solución: En el largo plazo, las esperas de buques en la cola tendrá un costo para el puerto de:

$$700L_q = 700P_4 + 1400P_5$$